

第五关答案

1.全部事情办完最后剩下谁？

```
1 for i in [1,2,3,4,5]:
2     print(i)
3 print('事情全部办完了！现在留在空房间里的人是谁？')
4 print(i)
```

2.密码816

```
1 password = '' # 变量password用来保存输入的密码
2 while password != '816':
3     password = input('请尝试输入密码：')
4 print('欢迎回家！')
```

3.当a小于5

```
1 a = 0 # 定义了一个变量a
2 while a < 5: # 当a小于5的时候，就自动执行后续缩进部分的语句
3     print('现在a的值是：' + str(a)) #加一个print看看现在的a是多少
4     a = a + 1 # 每执行一次循环，变量a的值都加1
5     print('加1后a的值是：' + str(a)) #加一个print看看加1后的a是多少
6 print(a)
```

课后题

练习-数数字-参考

题目讲解

小美想知道你是怎么用 for循环 的，在下方写下你的代码吧~

小美还想知道你是怎么用 while循环 的，在下方写下你的代码吧~

首先先设置循环7个数，然后设置一个条件当不等于4才打印出来

【参考】

```
1 # while 循环
2 n = 0
3 while n < 7:
4     n = n+1
5     if n != 4: # 当num != 4, 执行打印语句; 等于4时不打印。
6         print(n)
```

```
1 # for 循环
2 for num in range(1,8): # 为同时能运行两个循环, 新取参数 num。
3     if num != 4: # 当num != 4, 执行打印语句; 等于4时不打印。
4         print(num)
```

练习-轮流坐前排-参考

【讲解】

明确目标很重要（所以重复三遍）。

做到后面的步骤，可再点开左侧的“练习介绍”查看。

练习目标：

通过这个练习，你会尝试用循环来解决生活中的问题，并了解一种新的列表方法。

练习要求：

小明、小红、小刚是同班同学，且坐在同一排，分别坐在第一位、第二位、第三位。

由于他们的身高都差不多，所以，老师计划让他们三个轮流坐在第一位。

每次换座位的时候，第一位变第三位，后面两位都往前一位。

方法1：append()函数

【提示】

这里需要用到列表的切片和索引。

```

1  #方法一：使用for循环和pop函数
2  students = ['小明', '小红', '小刚']
3  for i in range(3):
4      student1 = students.pop(0)
5      # 运用pop()函数，将偏移量为0的元素赋值给变量student1，也就是，把第一个座位的同学提取出来。同时更新了列表
6      students.append(student1)
7      # append函数，将元素添加到列表尾，将移除的student1安排到最后一个座位。
8      print(students)
9      #打印列表
10
11 #方法二：使用while循环和pop函数
12 students = ['小明', '小红', '小刚']
13 i=0
14 while i<3:
15     i=i+1
16     student1 = students.pop(0) # 运用pop()函数，同时完成提取和删除。
17     students.append(student1) # 将移除的student1安排到最后一个座位。
18     print(students)
19
20 #方法三：for循环和切片
21 students = ['小明', '小红', '小刚']
22 for i in range(3):
23     student1 = students[0]
24     students = students[1:]
25     students.append(student1)
26     print(students)
27
28 #方法四：while循环和切片
29 students = ['小明', '小红', '小刚']
30 i=0
31 while i<3:
32     i=i+1
33     student1 = students[0]
34     students = students[1:]
35     students.append(student1)
36     print(students)

```

【解答】

```

1  students = ['小明', '小红', '小刚']
2  for i in range(3):
3      student1 = students[0]
4      students = students[1:]
5      students.append(student1)
6      print(students)

```

参考代码中用的是 for 循环，当然，while 循环 也是可以的。

感兴趣的同学，可以两者都试试，然后对比一二。

方法2：pop()函数

我们先介绍一下列表中的pop()函数，用于移除列表中的一个元素（默认最后一个元素），并且返回该元素的值。

可以将其理解为提取和删除的融合：①提取：取到元素，对列表没有影响；②删除：删除列表的元素。

而移除，则是同时做到取到元素，并且删除列表中的元素。

【提示】

你可以先运行一下右侧的头几行代码感受一下，然后再运用pop()函数来满足“轮流坐前排”这个需求。

【解答】

```

1  students = ['小明', '小红', '小刚']
2  for i in range(3):
3      student1 = students.pop(0)

```

```
4     students.append(student1)
5     print(students)
```

相信你已经用了新学的方法完成了代码。可以发现：代码从6行减为5行，虽然仅仅1行代码的差别，还不能很好地体现“简化”代码的思想，但这是一种必备的编程思维。

当你发现要实现某功能要用较多代码实现，最先做的不是埋头打代码，而是找找是否有更好、更简洁的解决方法。